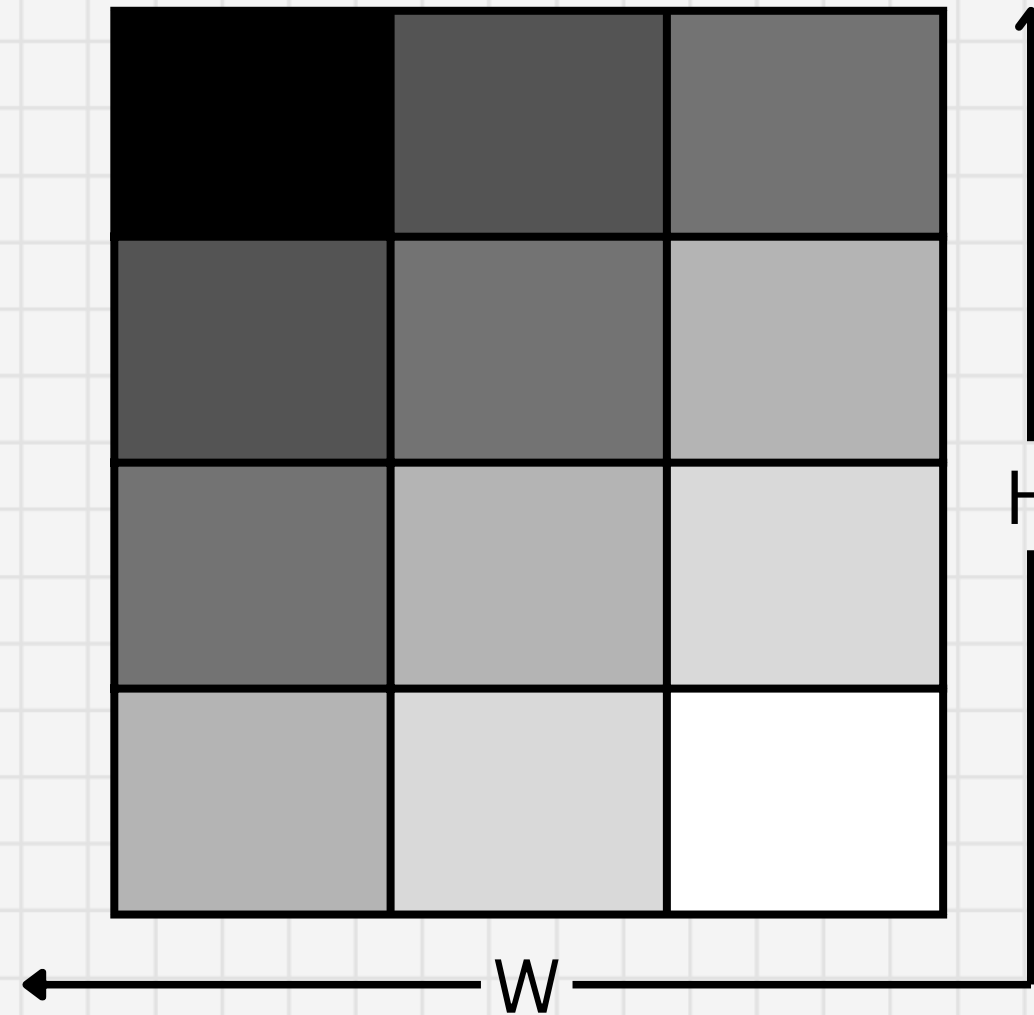


31909-2007 การประมวลผลภาพดิจิทัล (DIGITAL IMAGE PROCESSING)

Pichayut Somboon

ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

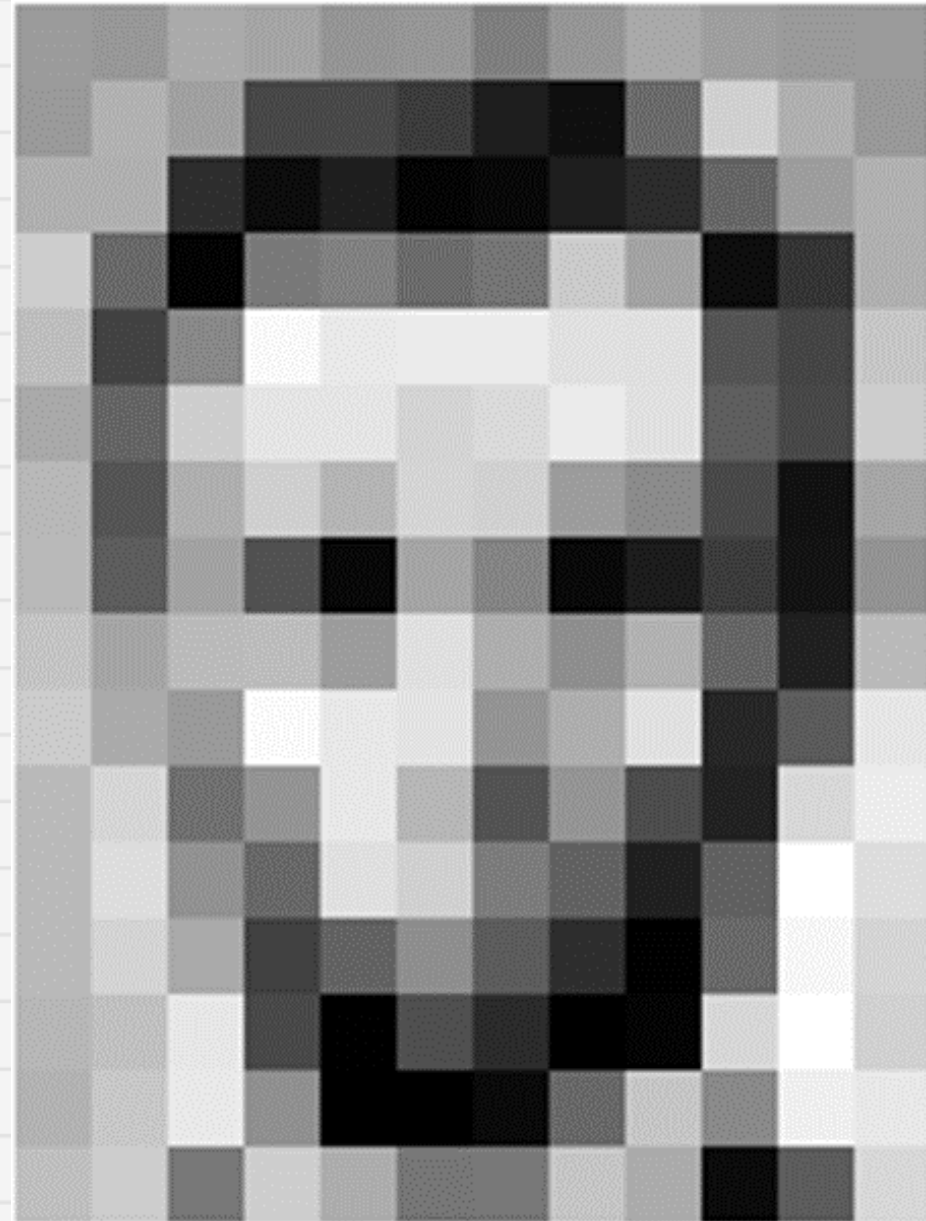
ภาพในรูปแบบ Digital คือแมทริกซ์ 2 หรือ 3 มิติ



- ภาพขาวดำ/เกรย์สเกล (Grayscale) คือตารางตัวเลข 2 มิติ (กว้าง x สูง) แต่ละพิกเซลเก็บค่าความสว่างตั้งแต่ 0 (สีดำสนิท) ไปจนถึง 255 (สีขาวสนิท)

ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

เมื่อขยายขนาดของแมทริกซ์ 2 มิติ และมีจำนวนช่องตารางมากขึ้น



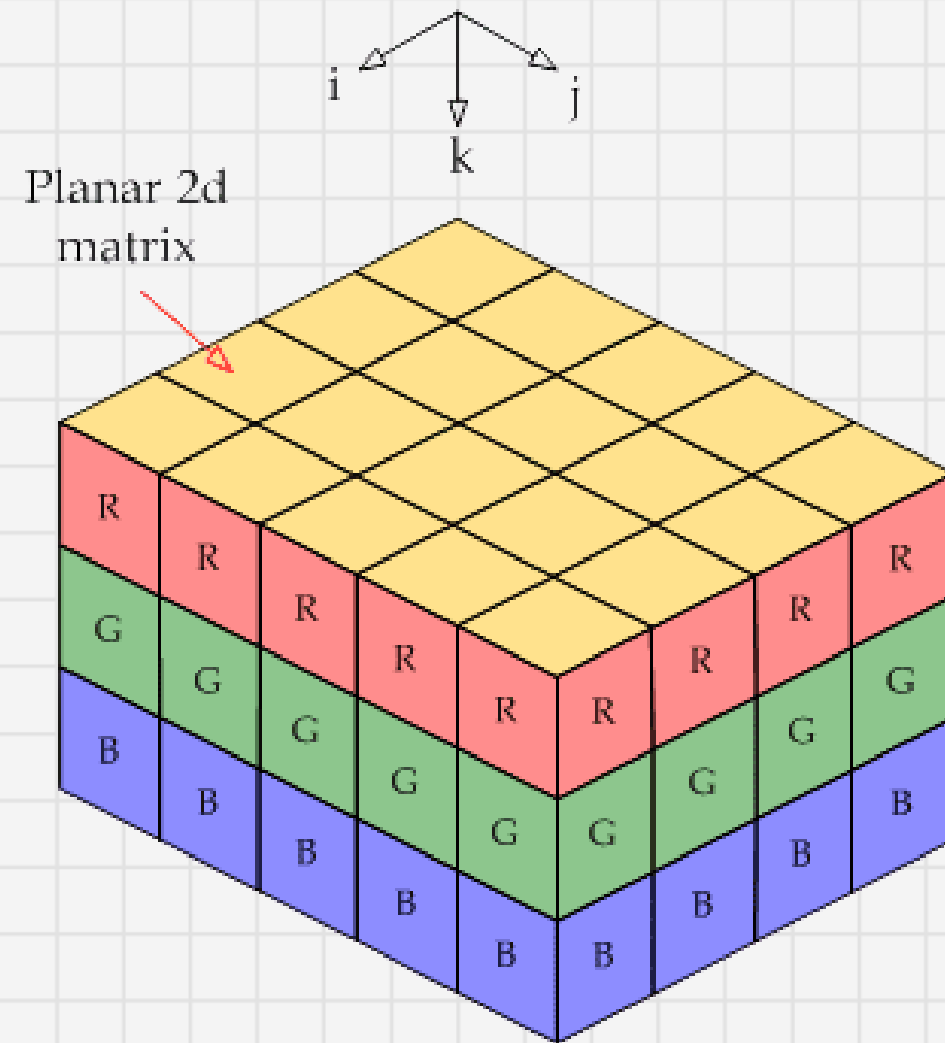
157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
206	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
196	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
206	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
196	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

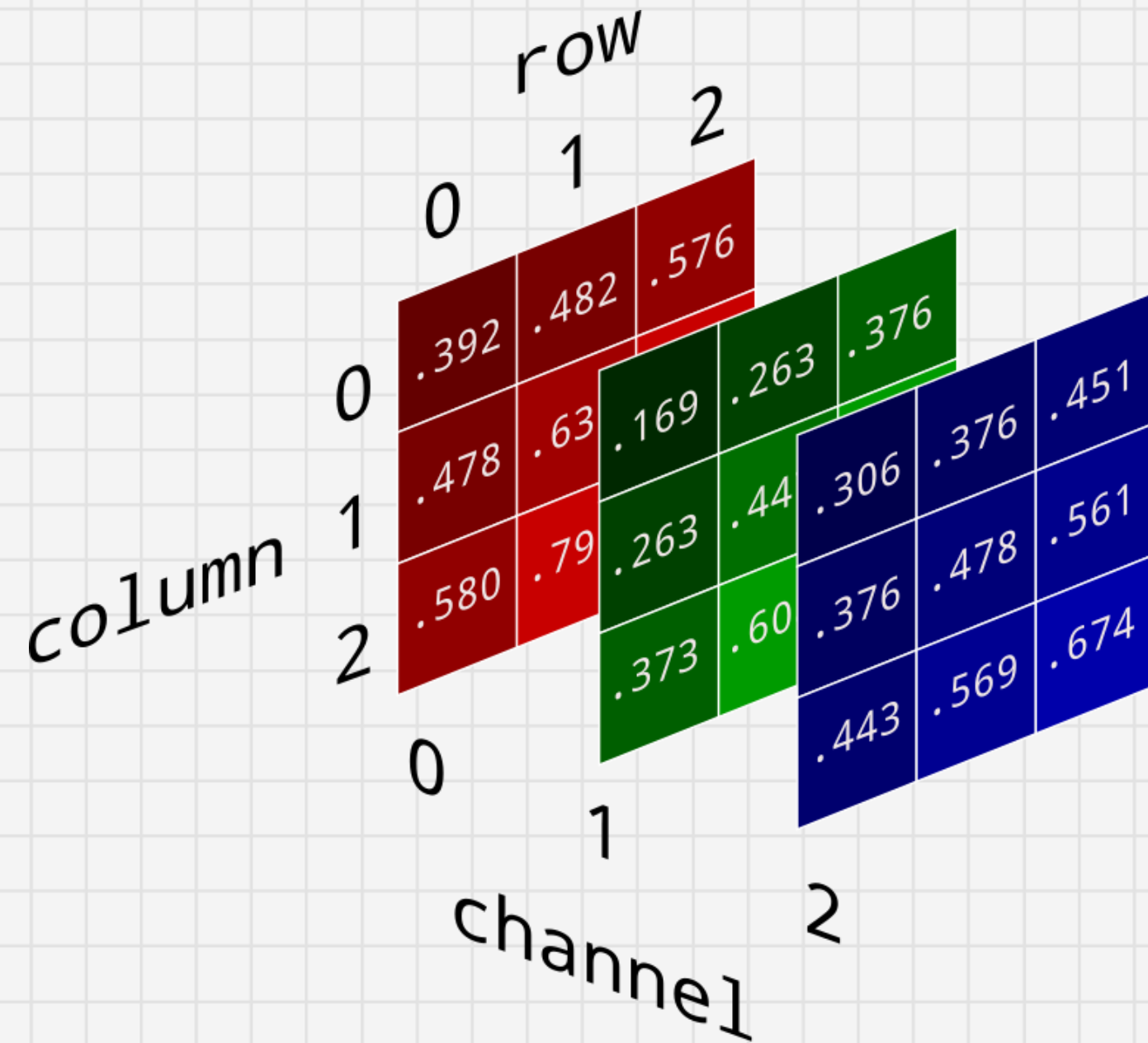
โดยปัจจุบันขนาดมาตรฐาน HD จะอยู่ที่ 1280x720p หรือตารางแมทริกซ์ 1280x720 ช่องนั่นเอง

ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

ภาพในรูปแบบ Digital คือเมทริกซ์ 2 หรือ 3 มิติ



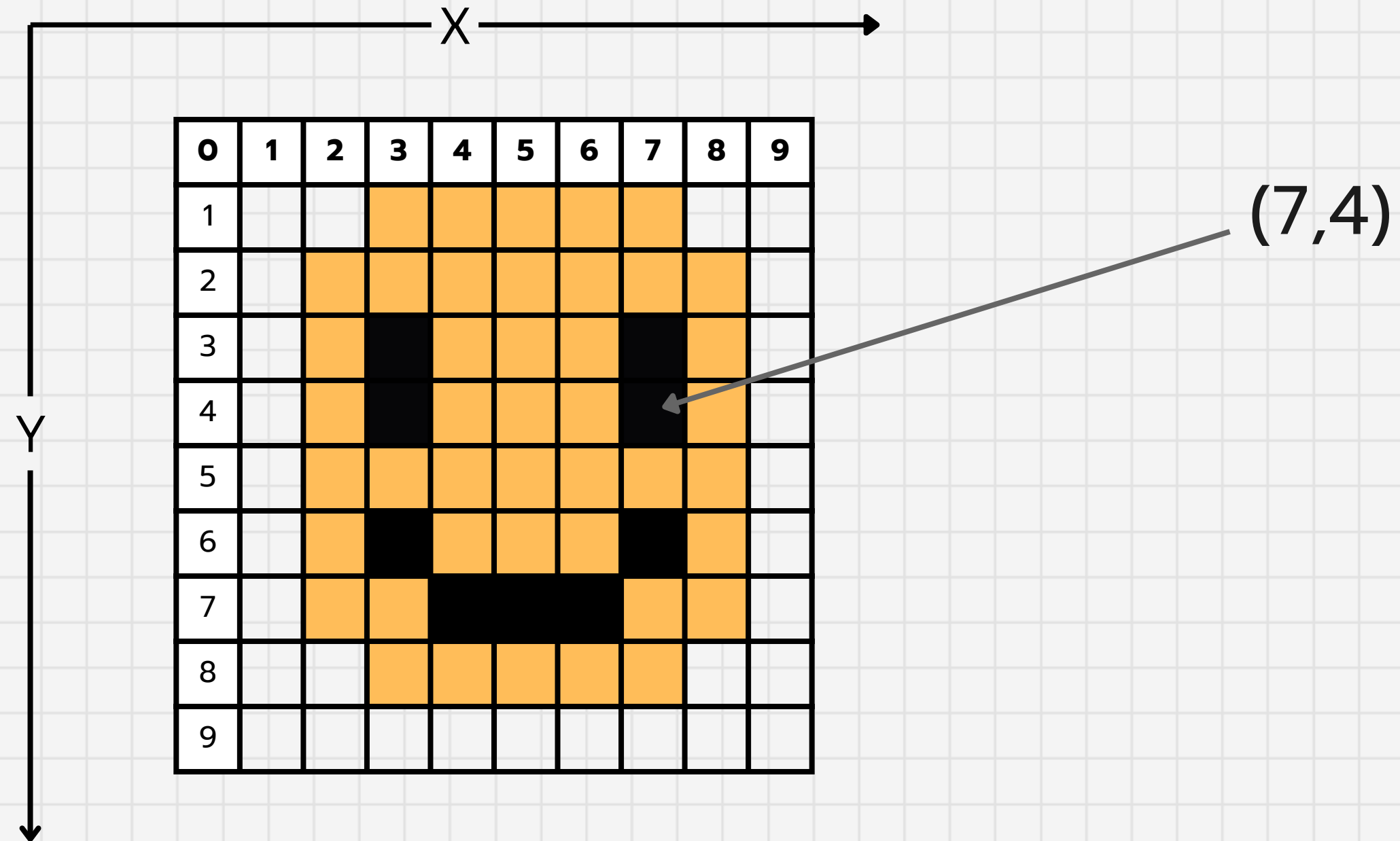
Graphical presentation of
RGB 3d matrix



- ภาพสี (BGR) คือเมทริกซ์ 3 มิติ (กว้าง x สูง x 3 แชนแนลสี) โดยใน OpenCV จะเรียงลำดับแชนแนลเป็น Blue, Green และ Red แตกต่างจากโปรแกรมอื่นที่เรียงแบบ RGB

ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

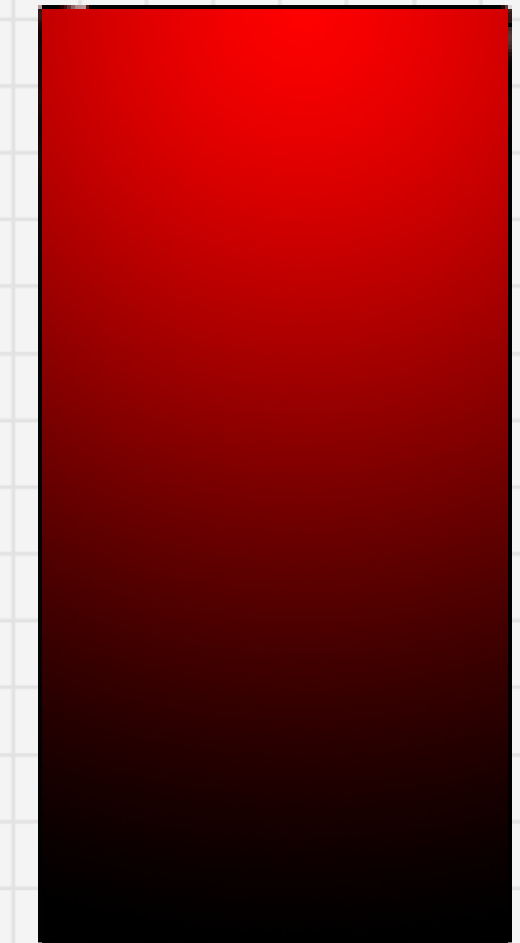
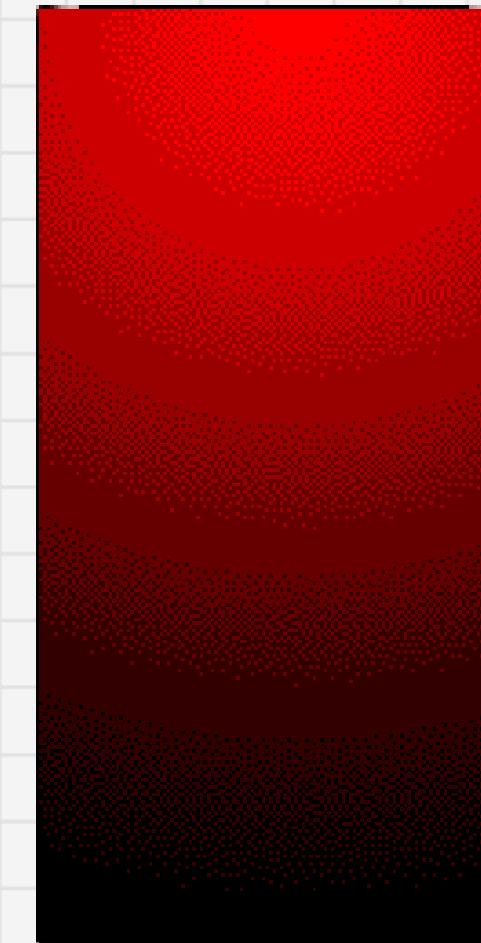
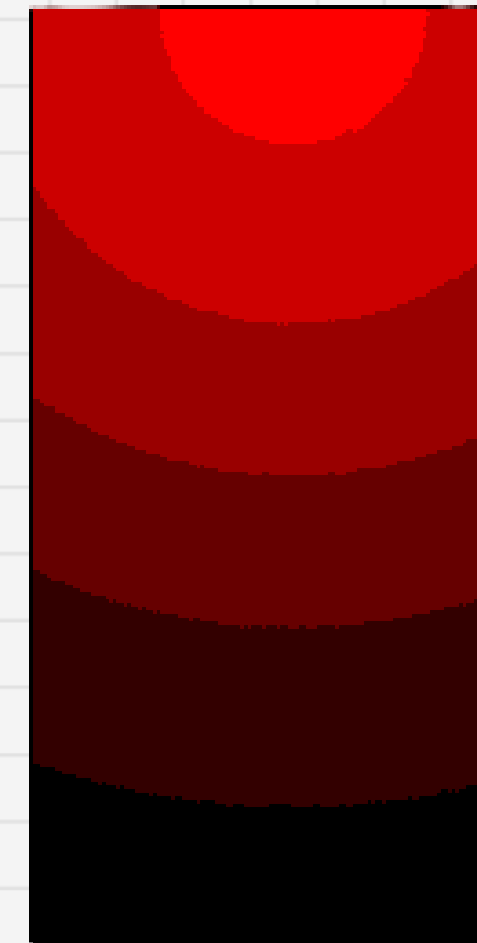
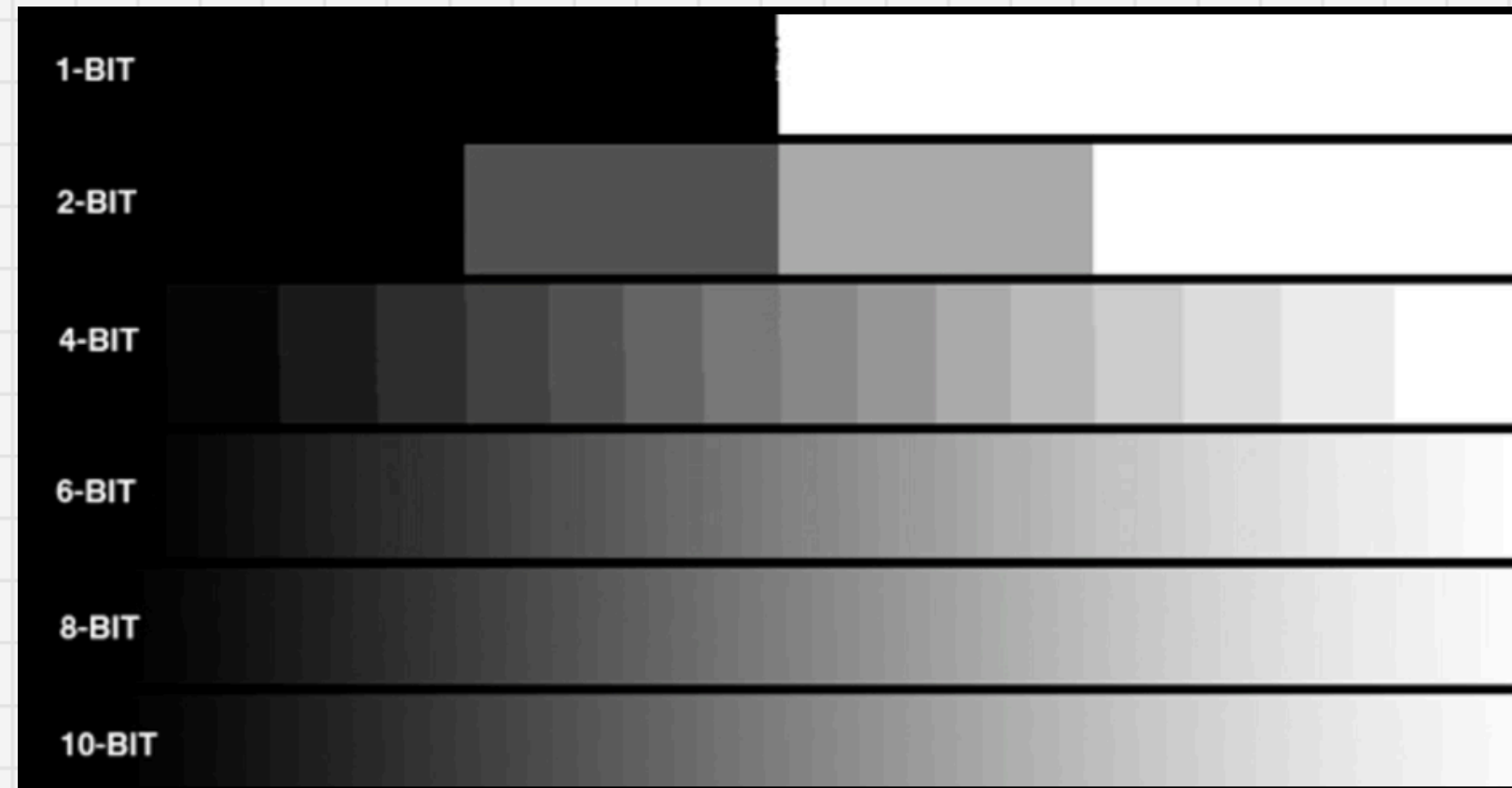
ขอบเขตพิกัดภาพ (Coordinate System)



- ภาพสี (BGR) คือแมทริกซ์ 3 มิติ (กว้าง x สูง x 3 แชนแนลสี) โดยใน OpenCV จะเรียงลำดับแชนแนลเป็น Blue, Green และ Red แตกต่างจากโปรแกรมอื่นที่เรียงแบบ RGB

ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

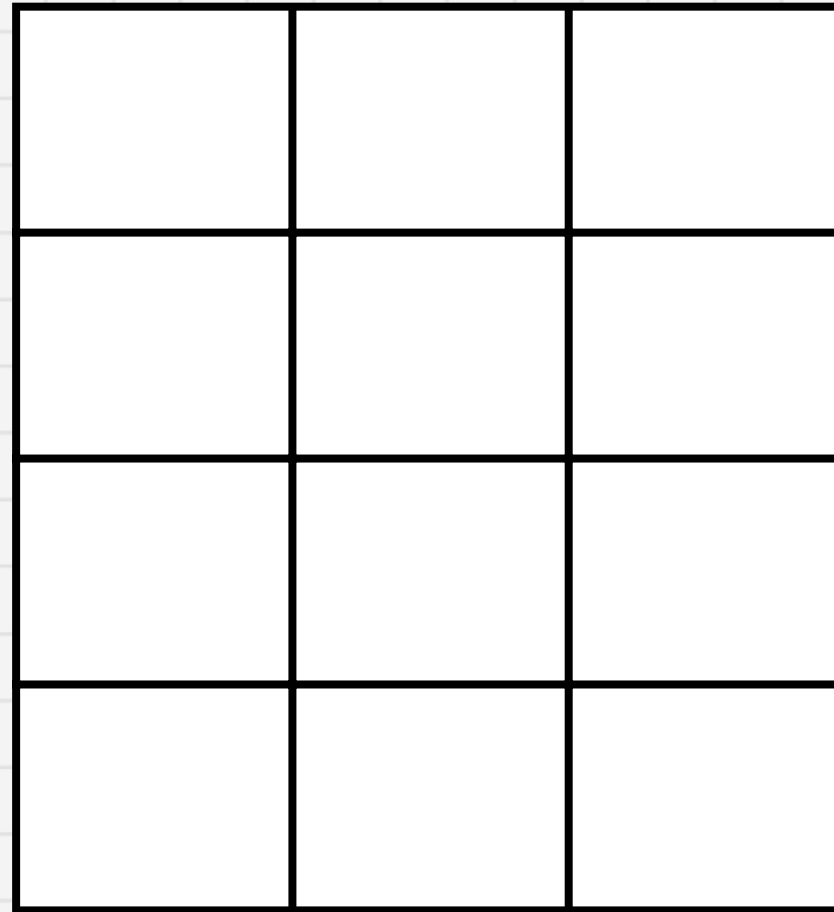
ความลึกบิตภาพ (Bit Depth)



- ภาพที่เราใช้งานทั่วไปเป็นภาพ 8-บิต (8-bit) ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งจุดพิกเซลจะมีค่าความสว่างที่เป็นไปได้ทั้งหมด $2^8=256$ ระดับ (ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255)

ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

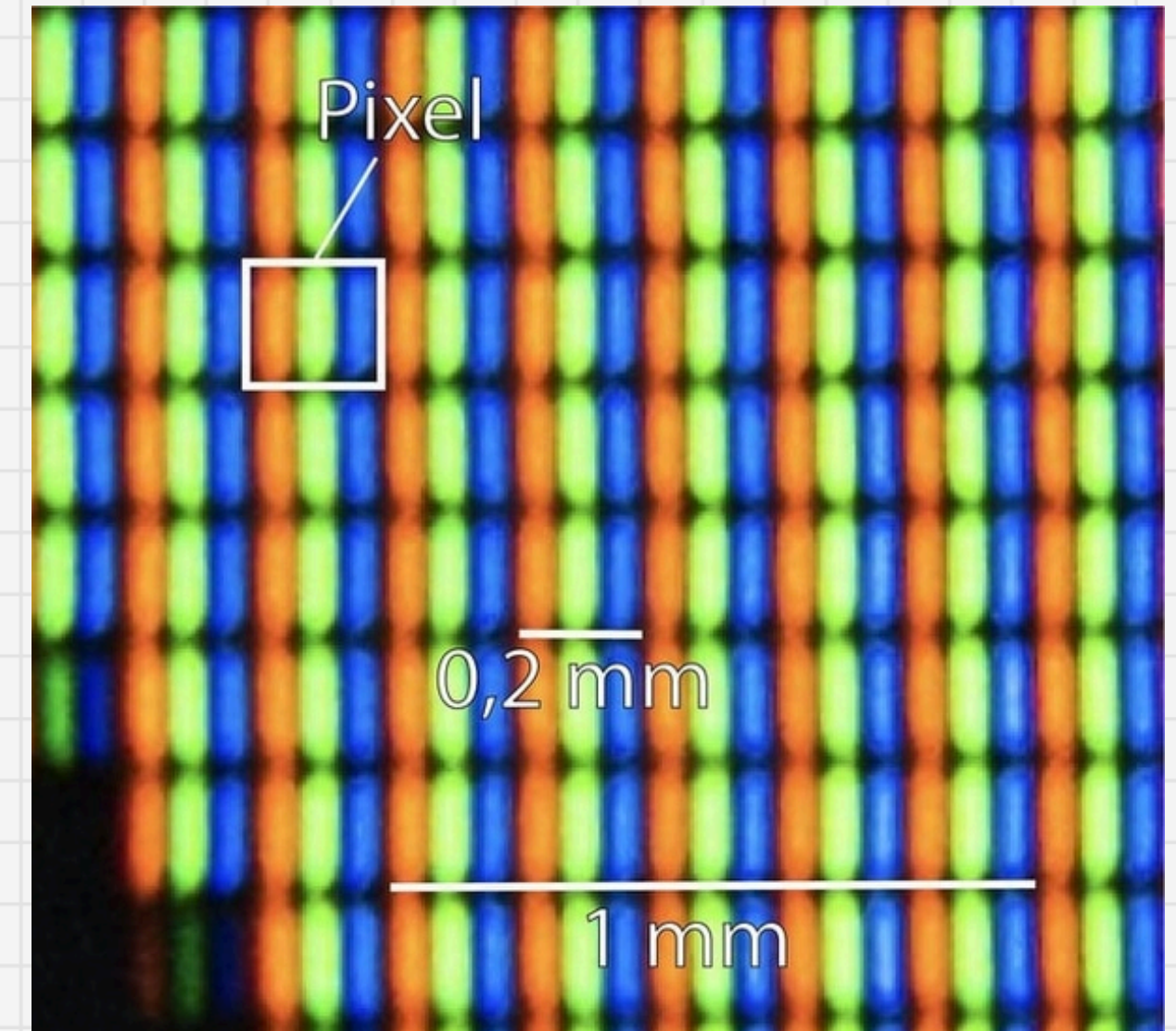
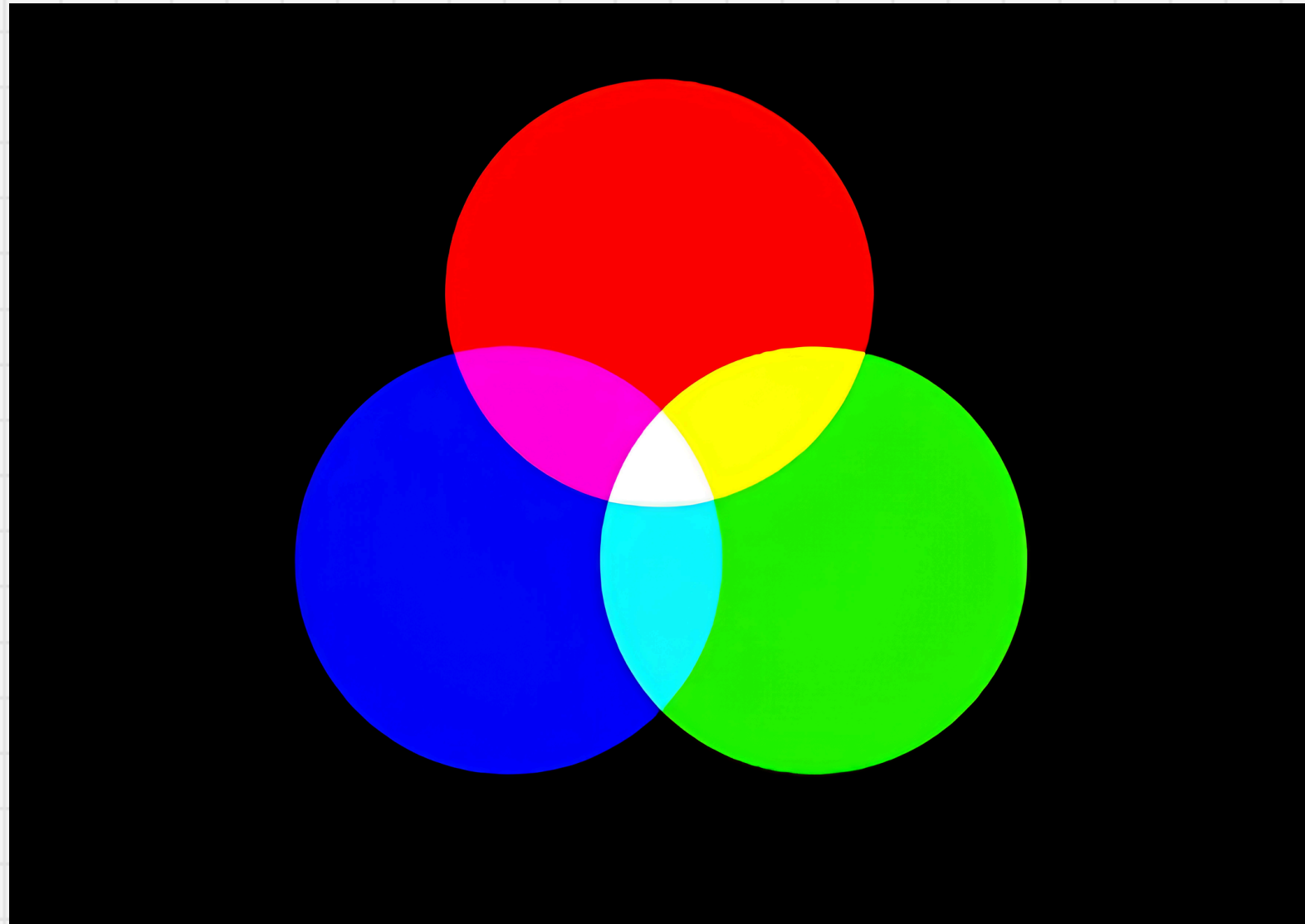
สีขาวมาจากไหนใน BGR หรือ RGB ???



(255,255,255)

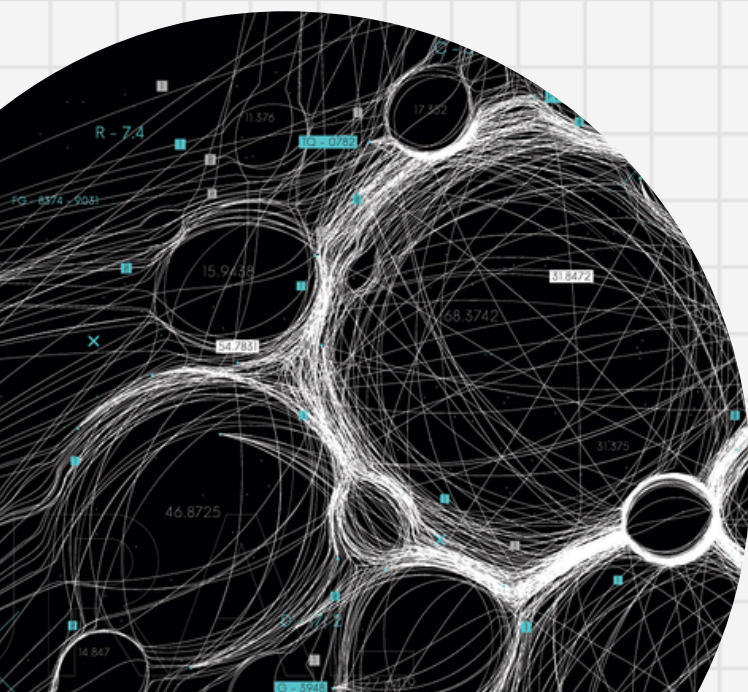
ทฤษฎีภาพดิจิทัลเบื้องต้น

สีขาวมาจากไหนใน BGR หรือ RGB ???

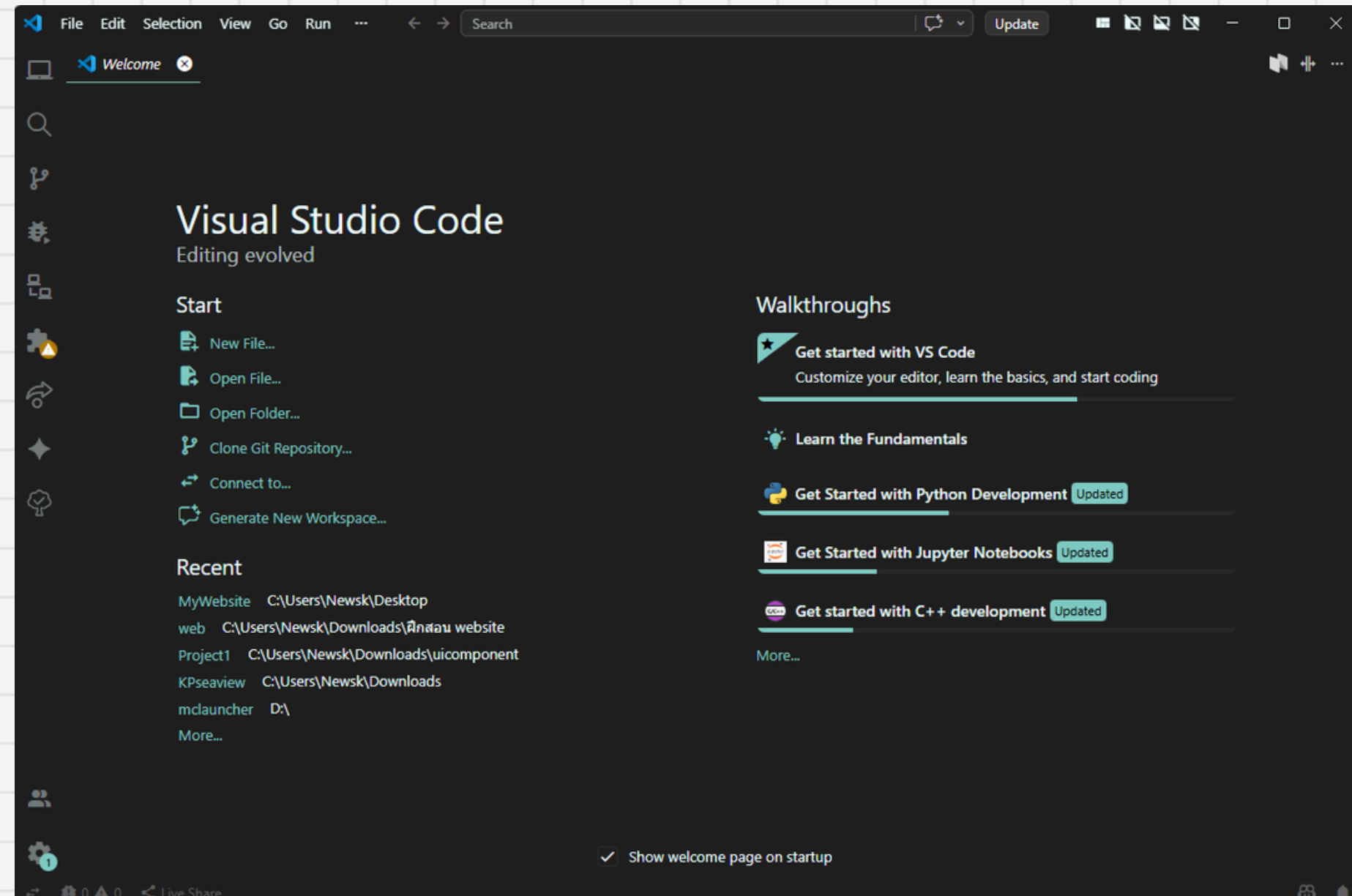
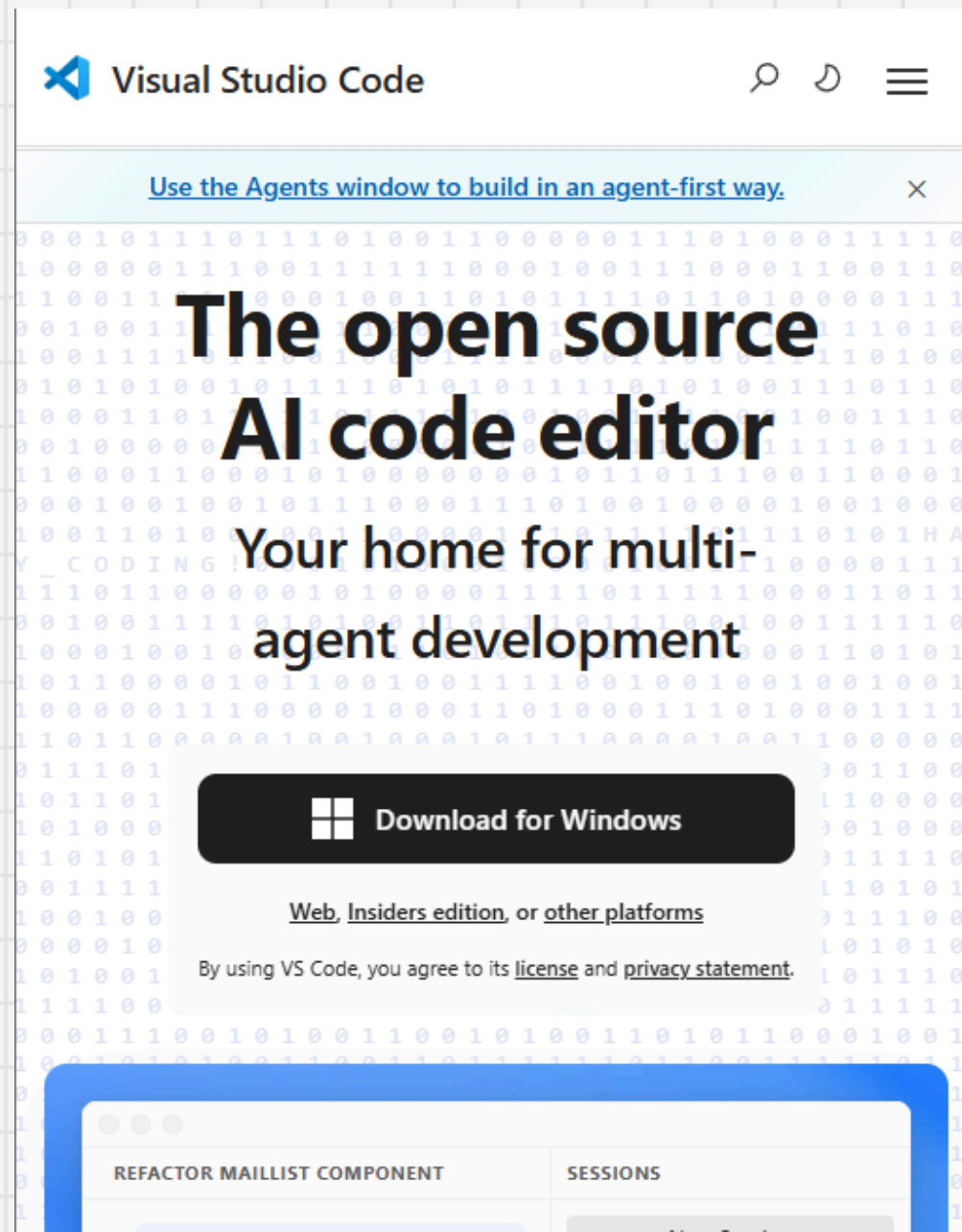


หน้าจอ RGB สามารถแสดงสีขาวได้โดยใช้ การผสมแสง (Additive Color) โดยแม่สีของแสงทั้ง 3 สี คือ สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) เมื่อเราปล่อยแสงทั้ง 3 สีนี้ออกมาพร้อมกันด้วยความสว่างสูงสุด (ค่า (255) ทุกสี) แสงจะรวมกันจนสายตาของเรารับรู้และมองเห็นเป็นแสงสีขาว

การเตรียมเครื่องมือการพัฒนาและ การจัดการระบบเสมือน



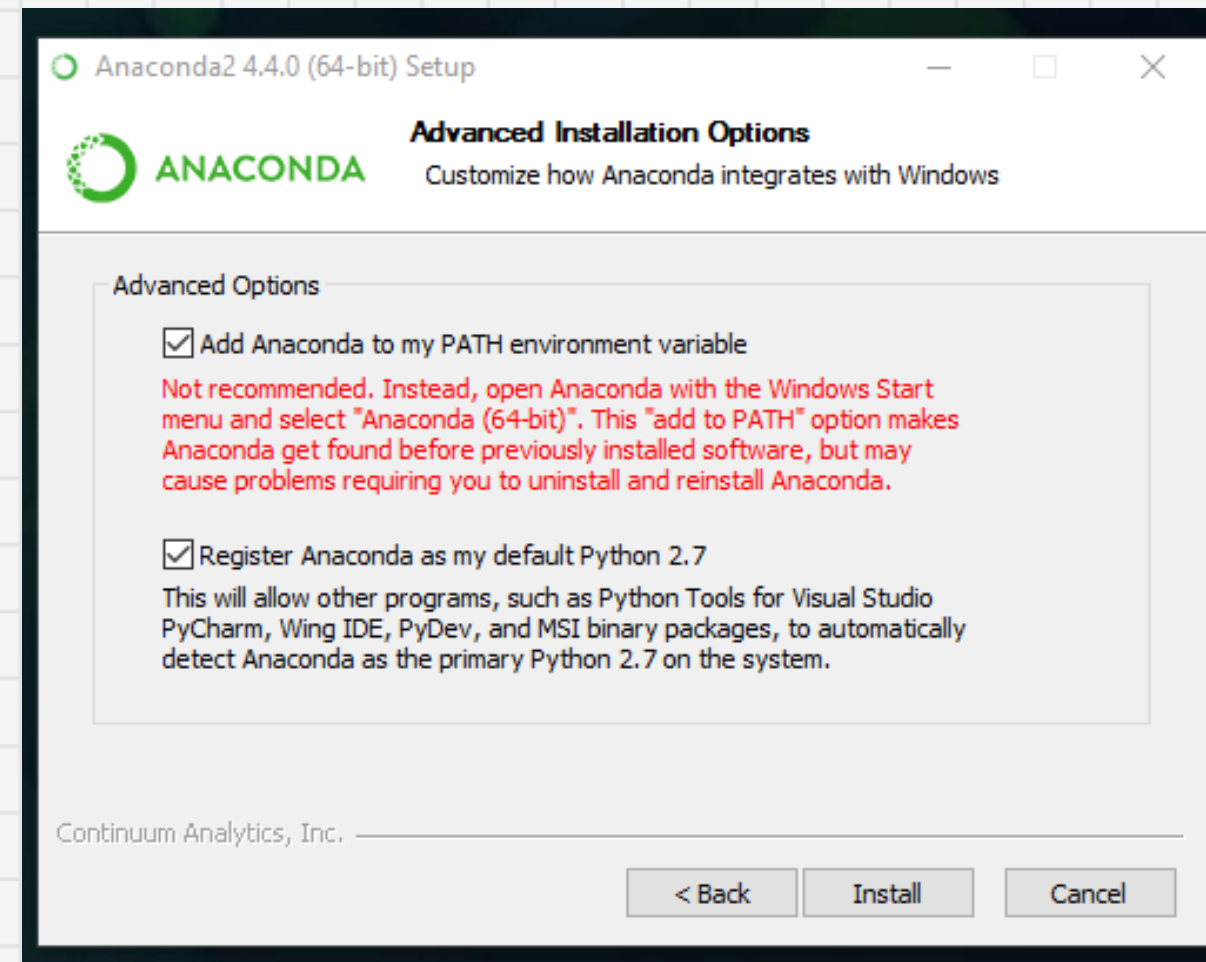
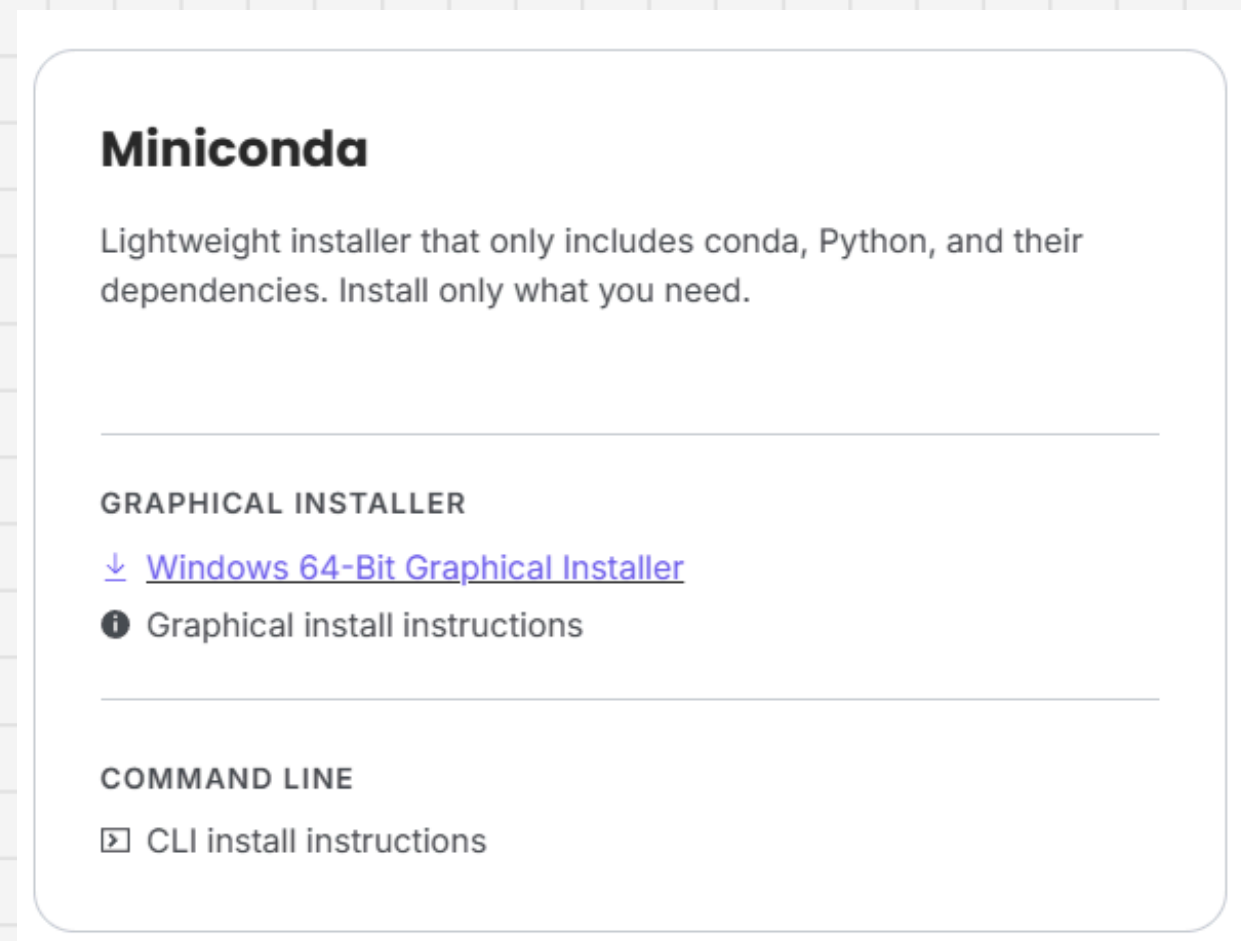
ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งโปรแกรมหลัก (VS CODE & MINICONDA)



1. ติดตั้ง Visual Studio Code (VS Code) ดาวน์โหลดและติดตั้งตามระบบปฏิบัติการของนักศึกษาจาก code.visualstudio.com

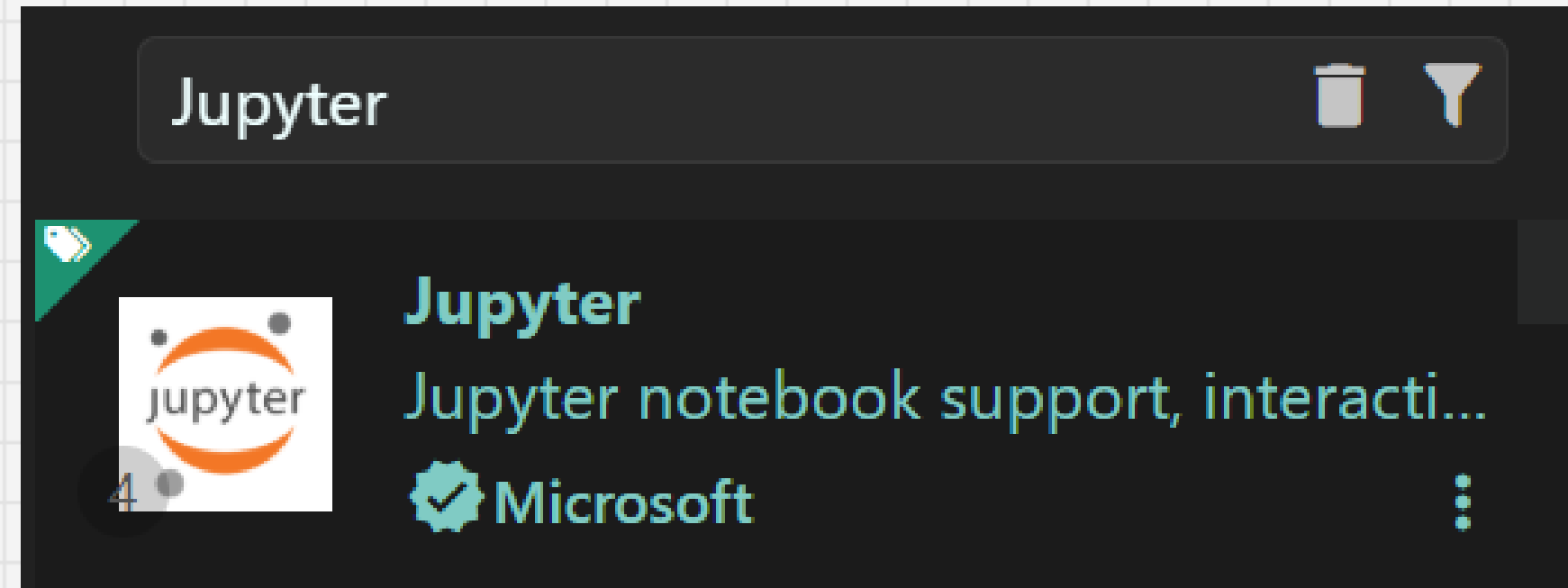
ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งโปรแกรมหลัก (VS CODE & MINICONDA)

ติดตั้ง Miniconda (ตัวจัดการ Environment และแพ็คเกจ)



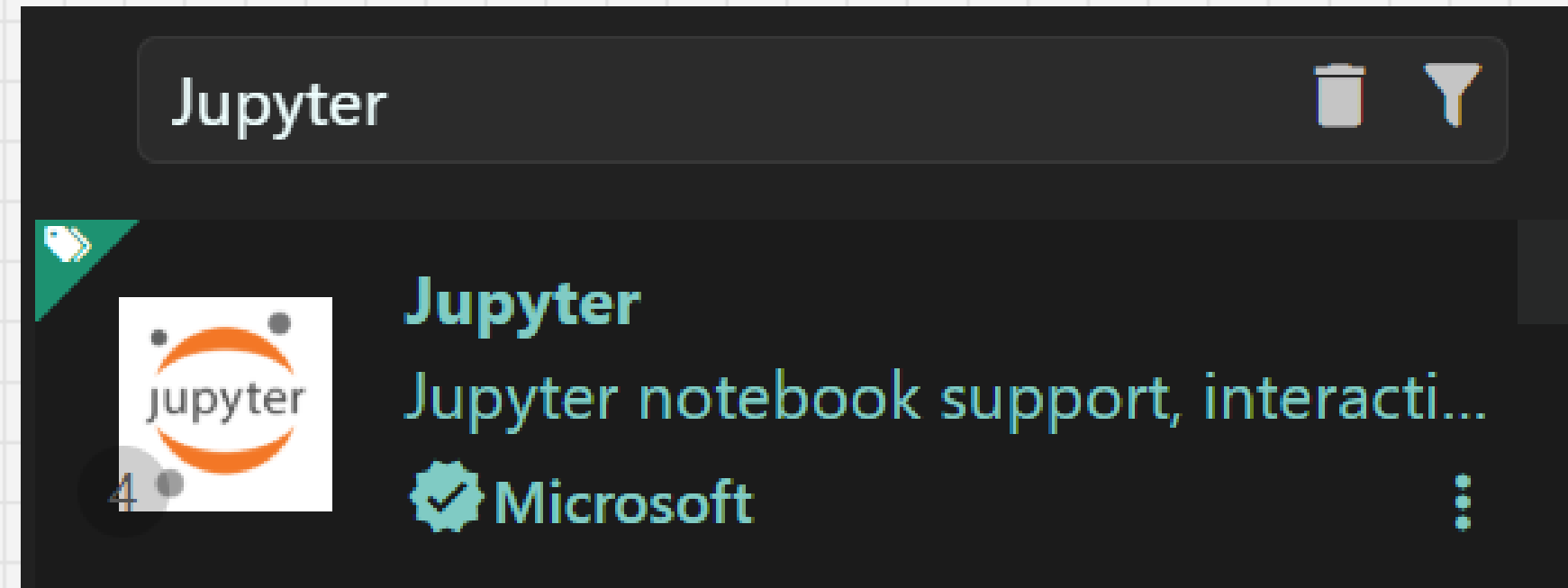
1. หลีกเลียงการดาวน์โหลด Python ตัวเต็มธรรมดาเพื่อป้องกันปัญหาความเสถียร
2. เข้าไปที่ docs.conda.io/en/latest/miniconda.html
3. ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Windows, macOS หรือ Linux
4. สำคัญสำหรับผู้ใช้ Windows: ในหน้าต่างเลือกตั้งค่าการติดตั้ง ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "Add Miniconda3 to my PATH environment variable" (หรือทำเครื่องหมายถูกในช่องที่แนะนำทั้งหมด) เพื่อให้สามารถรันคำสั่ง conda ผ่าน Terminal ได้สะดวก

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง EXTENSIONS (ส่วนขยาย) ใน VS CODE



1. เปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมา จากนั้นไปที่เมนู Extensions (รูปกล่องสี่เหลี่ยมสีช่องทางด้านซ้าย หรือ กด Ctrl + Shift + X) และติดตั้งส่วนขยายดังต่อไปนี้
 - Python (พัฒนาโดย Microsoft)
 - Pylance (ระบบช่วยเติมคำสั่งอัจฉริยะ)
 - Jupyter (สำหรับรันโค้ดแสดงกราฟแบบบล็อกข้อมูลโต้ตอบได้)

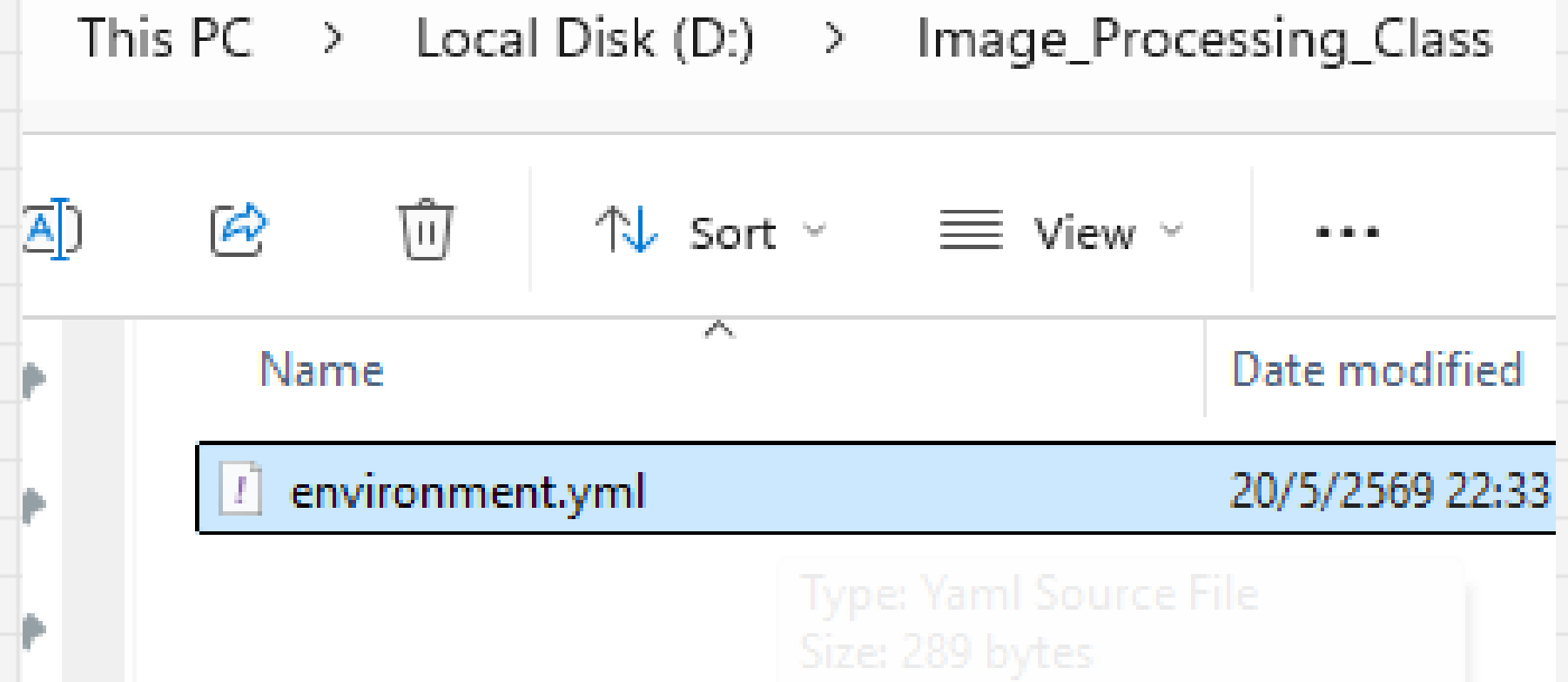
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง EXTENSIONS (ส่วนขยาย) ใน VS CODE



1. เปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมา จากนั้นไปที่เมนู Extensions (รูปกล่องสี่เหลี่ยมสีช่องทางด้านซ้าย หรือ กด Ctrl + Shift + X) และติดตั้งส่วนขยายดังต่อไปนี้
 - Python (พัฒนาโดย Microsoft)
 - Pylance (ระบบช่วยเติมคำสั่งอัจฉริยะ)
 - Jupyter (สำหรับรันโค้ดแสดงกราฟแบบบล็อกข้อมูลโต้ตอบได้)

ขั้นตอนที่ 3 สร้างไฟล์เดอร์โครงงานและสร้างไฟล์คอนฟิกสภาพแวดล้อม

```
name: dip_env
channels:
  - pytorch
  - conda-forge
  - defaults
dependencies:
  - python=3.10.12
  - numpy=1.24.3
  - matplotlib=3.7.1
  - opencv=4.6.0
  - pytorch=2.0.1
  - torchvision=0.15.2
  - cpuonly
  - pip
  - pip:
    - ultralytics==8.0.196
    - mediapipe==0.10.7
```



1. สร้างไฟล์เดอร์สำหรับวิชานี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น D:\Image_Processing_Class
2. เปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมาแล้วไปที่เมนู File -> Open Folder... จากนั้นคลิกเลือกเปิดไฟล์เดอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา
3. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในแถบ Explorer ด้านซ้าย เลือก New File แล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า environment.yml
4. คัดลอกข้อความด้านล่างนี้ไปวางลงในไฟล์ environment.yml แล้วกดบันทึก (Ctrl + S)

ขั้นตอนที่ 4 สร้าง ENVIRONMENT และเปิดใช้งานผ่าน VS CODE TERMINAL

```
(base) C:\Users\Newsk>D:
(base) D:\>CD Image_Processing_Class
(base) D:\Image_Processing_Class>conda env create -f environment.yml
Do you accept the Terms of Service (ToS) for https://repo.anaconda.com/pkgs/main? [(a)ccept/(r)eject/(v)iew]: A
Do you accept the Terms of Service (ToS) for https://repo.anaconda.com/pkgs/r? [(a)ccept/(r)eject/(v)iew]: A
Do you accept the Terms of Service (ToS) for https://repo.anaconda.com/pkgs/msys2? [(a)ccept/(r)eject/(v)iew]: A
3 channel Terms of Service accepted
```

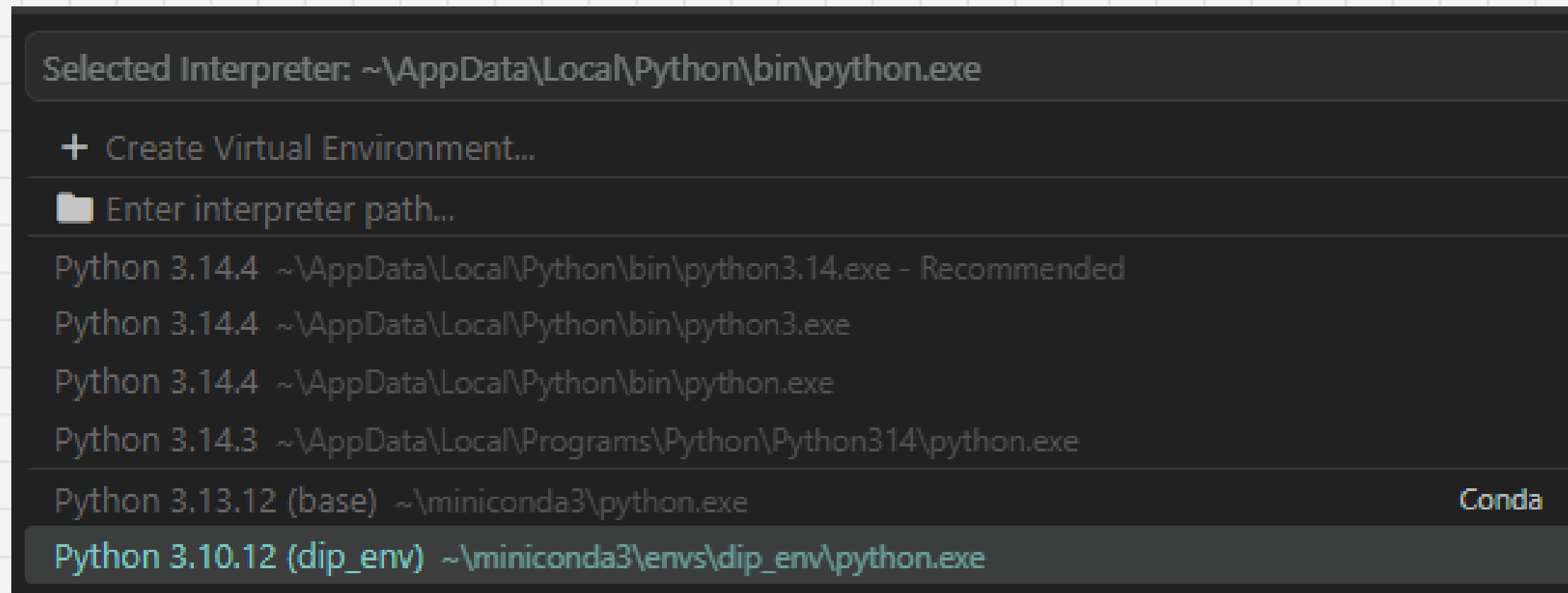
- ใช้ Anaconda Prompt
- ในช่อง Terminal (หน้าต่างสีดำด้านล่าง) พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลองตามที่กำหนดในไฟล์ environment.yml

conda env create -f environment.yml

- เมื่อระบบดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เปิดใช้งานสภาพแวดล้อมจำลองด้วยคำสั่ง:

conda activate dip_env

การตั้งค่า INTERPRETER ใน VS CODE



- กดปุ่มทางลัด Ctrl + Shift + P เพื่อเปิดหน้าต่างค้นหาคำสั่ง (Command Palette)
- พิมพ์ค้นหาคำว่า Python: Select Interpreter แล้วกด Enter
- ระบบจะแสดงรายชื่อ Python ในเครื่องขึ้นมา ให้คลิกเลือกตัวที่มีชื่อว่า Python 3.10.12 ('dip_env': conda) (หากไม่พบรายชื่อ ให้กดปุ่มรีเฟรช หรือปิด VS Code แล้วเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง)

គែ្នតតែ្លបបត្យប័ត

